UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD

LOMCE – JULIO 2020

FÍSICA

INDICACIONES

- **El alumno debe realizar un total de cuatro ejercicios, sin poder elegir dos ejercicios de un mismo bloque.** En caso de realizar dos ejercicios de un mismo bloque se corregirá de esos dos el que aparezca resuelto en primer lugar, sin tener en cuenta el que aparezca a continuación.
- Los dispositivos que puedan conectarse a internet, o que puedan recibir o emitir información, deben estar apagados durante la celebración del examen.

CONSTANTES FÍSICAS			
Velocidad de la luz en el vacío	$c = 3.0\ 10^8$ m s^{-1}	Masa del protón	$m_{p+} = 1.7\ 10^{-27}$ kg
Constante de gravitación universal	$G = 6.7\ 10^{-11}$ N m^2 kg^{-2}	Masa del electrón	$m_{e-} = 9.1\ 10^{-31}$ kg
Constante de Coulomb	$k = 9.0\ 10^9$ N m^2 C^{-2}	Carga del protón	$q_{p+} = 1.6\ 10^{-19}$ C
Constante de Planck	$h = 6.6\ 10^{-34}$ J s	Carga del electrón	$q_{e-} = -1.6\ 10^{-19}$ C
Radio de la Tierra	$R_T = 6370$ km	Masa de la Tierra	$M_T = 5.97 \cdot 10^{24}$ kg

Nota: estas constantes se facilitan a título informativo.

Bloque 1

Ejercicio 1. [2,5 PUNTOS] Escribir la ecuación de onda de una onda armónica transversal que se propaga hacia la derecha, si tiene 6 cm de amplitud, una velocidad de propagación de 40 m/s y una frecuencia 2 Hz, teniendo en cuenta que en el momento inicial la elongación en x = 0 es 3 cm.

a) [1 PUNTO] Escribir la ecuación de onda.

b) [0,5 PUNTOS] Obtener la longitud de onda.

c) [1 PUNTO] Distancia entre dos puntos con una diferencia de fase de $\pi/2$ radianes.

Ejercicio 2. [2,5 PUNTOS] El nivel de intensidad sonora a una distancia de 10 m de una fuente sonora puntual, es 70 dB. Sabiendo que la intensidad umbral es $I_0 = 10^{-12}$ W/m^2, determinar:

a) [0,5 PUNTOS] La intensidad sonora en ese punto.

b) [1 PUNTO] La potencia del sonido emitido por la fuente.

c) [1 PUNTO] ¿Cuánto deberíamos alejarnos para reducir a 35 dB el nivel de intensidad?

Bloque 2

Ejercicio 3. [2,5 PUNTOS] Una lámina de caras planas y paralelas, de 4 cm de espesor tiene un índice de refracción 1.5 se encuentra en el aire, de índice de refracción 1.0. Un rayo de luz monocromática de frecuencia $4 \cdot 10^{14}$ Hz incide desde el aire en la lámina con un ángulo de 30 º. Determinar:

a) [1 PUNTO] Las longitudes de onda del rayo en el aire y en el vidrio.

b) [1 PUNTO] El ángulo de refracción en la lámina con un dibujo aclarativo.

c) [0,5 PUNTOS] La desviación espacial que sufre el rayo al salir de la lámina.

Ejercicio 4. [2,5 PUNTOS] Una lente convergente delgada tiene una distancia focal de 30 cm (en valor absoluto). Determina la posición, tamaño y naturaleza de la imagen que se obtiene de un objeto de altura 6 cm que se sitúa 20 cm a la izquierda de la lente.

a) [1 PUNTO] Mediante trazado de rayos.

b) [1,5 PUNTOS] Cuantitativamente.

Bloque 3

Ejercicio 5. [2,5 PUNTOS] Determinar para un satélite artificial de masa 200 kg que rodea la Tierra en una órbita circular de periodo $8.40 \cdot 10^3$ s.

a) [1 PUNTO] El radio de la órbita, así como el valor de la velocidad orbital.

b) [1 PUNTO] Las energías mecánica, cinética y potencial del satélite en esa órbita.

c) [0,5 PUNTOS] El trabajo que se requiere para poner el satélite en esa órbita.

Ejercicio 6. [2,5 PUNTOS] Dos masas de 10 kg se hallan situadas en los puntos (5, 0) y (0, 5) respectivamente. Nota: todas las distancias expresadas en metros.

a) [1 PUNTO] Calcula y representa la fuerza que experimenta una masa de 5 kg, situada en el punto (0, 0).

b) [1,5 PUNTOS] Calcula el trabajo necesario para llevar una masa de 5 kg desde el punto (0, 0) al punto (0, 10).

Bloque 4

Ejercicio 7. [2,5 PUNTOS] Dos cargas eléctricas puntuales de valor 2 μC y –2 μC se encuentran situadas en el plano XY, en los puntos (–6, 0) y (6, 0), respectivamente, estando todas las distancias expresadas en metros.

a) [1,5 PUNTOS] Calcular y representar gráficamente la intensidad de campo y la fuerza que experimenta una carga puntual de –1μC en en el punto (0, 8).

b) [1 PUNTO] Obtener el trabajo realizado por el campo sobre una carga –1μC cuando se desplaza desde el punto (0, 8) hasta el infinito.

Ejercicio 8. [2,5 PUNTOS] Una carga eléctrica puntual de valor 3 μC se encuentra situada en el punto (0, 0), estando todas las posiciones expresadas en metros.

a) [1 PUNTO] Calcular y representar gráficamente la intensidad de campo en los puntos A (4, 4) y B (6, 0).

b) [1 PUNTO] Obtener el potencial en los puntos A y B.

c) [0,5 PUNTOS] ¿Cuál es el trabajo realizado por el campo sobre una carga 5μC cuando se desplaza desde el punto A hasta el punto B ?

Bloque 5

Ejercicio 9. [2,5 PUNTOS] Se ilumina un metal con una luz incidente de frecuencia $6.50 \cdot 10^{14}$ Hz, si la energía cinética máxima de salida es $14 \cdot 10^{-20}$ J. Obtener:

a) [1 PUNTO] El trabajo de extracción y la frecuencia umbral.

b) [1 PUNTO] La velocidad máxima de salida de los electrones.

c) [0,5 PUNTOS] Potencial de frenado.

Ejercicio 10. [2,5 PUNTOS] De los 200 g iniciales de una muestra radiactiva al cabo de 30 días, se han desintegrado el 40 % de los núcleos. Determinar:

a) [1,5 PUNTOS] La constante de desintegración radiactiva y el período de semidesintegración de la muestra.

b) [1 PUNTO] La masa que quedará de la sustancia radiactiva transcurridos 90 días.